



HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

THIẾT KẾ giao diện và trải nghiệm

Nguyên tắc – Quy tắc UX/UI Design

ONE LOVE. ONE FUTURE.

- Khái niệm cơ bản về UX/UI và UX/UI design
- Phân biệt được sự khác biệt trong các thuật ngữ trên
- Quy trình thiết kế UX/UI, các bước chính trong quy trình thiết kế
- Khái niệm cơ bản về Nguyên lý/ Nguyên tắc thiết kế UX/UI
 - Design principles (Nguyên tắc)
 - Design Rules
 - Design guidelines
 - Standard
- Don norman's 7 principles
- Schneiderman Guidelines
- Nielsen and Molich's 10 Guidelines

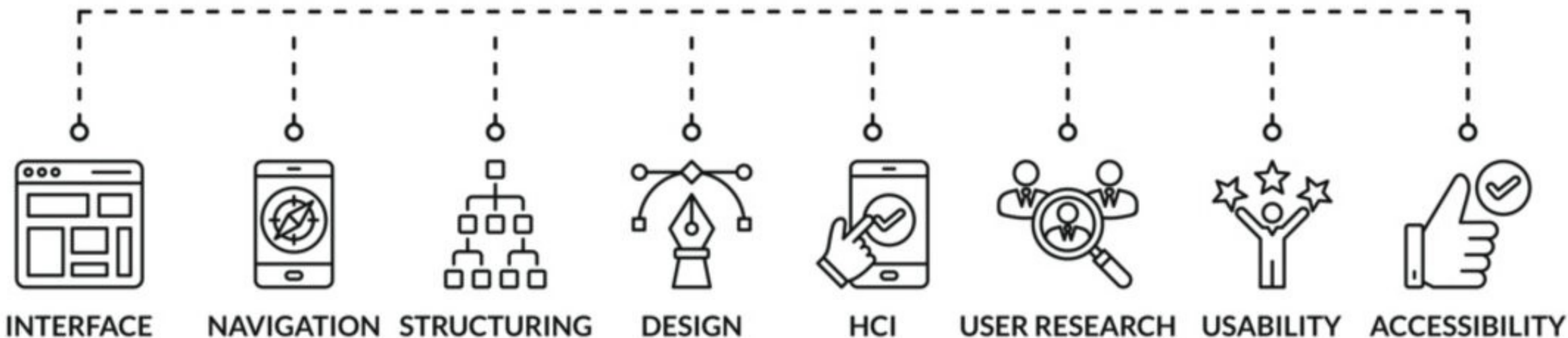
Khái niệm UX/UI

- Trải nghiệm người dùng bao gồm tất cả các khía cạnh tương tác của người dùng cuối với công ty, dịch vụ và sản phẩm của công ty.”
 - – Don Norman, Nhà khoa học nhận thức & Kiến trúc sư trải nghiệm người dùng
- Trải nghiệm bao gồm tất cả cảm xúc, niềm tin, sở thích, nhận thức, phản ứng về mặt thể chất và tâm lý, hành vi và thành tích của người dùng xảy ra trước, trong và sau khi sử dụng.
- ISO 9241 Thiết kế trải nghiệm, "nhận thức và phản ứng của người dùng phát sinh từ việc sử dụng và/hoặc dự đoán việc sử dụng một hệ thống, sản phẩm hoặc dịch vụ"
 - ISO cũng liệt kê ba yếu tố ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng:
 - hệ thống,
 - người dùng và
 - bối cảnh sử dụng

Thiết kế UX là gì?

- UX design, là một lĩnh vực tập trung vào việc tạo ra các sản phẩm và trải nghiệm kỹ thuật số trực quan, hấp dẫn và thân thiện
- Thiết kế UX
 - Thuật ngữ này đề cập đến mối quan hệ giữa các sản phẩm và dịch vụ và người dùng tương tác với chúng.
 - xem xét và áp dụng các yếu tố hình thành trải nghiệm của người dùng với sản phẩm hoặc dịch vụ,
 1. những yếu tố này mang lại cho người dùng cảm giác như thế nào và
 2. mức độ dễ dàng hoàn thành các nhiệm vụ mong muốn của họ.

UX DESIGN



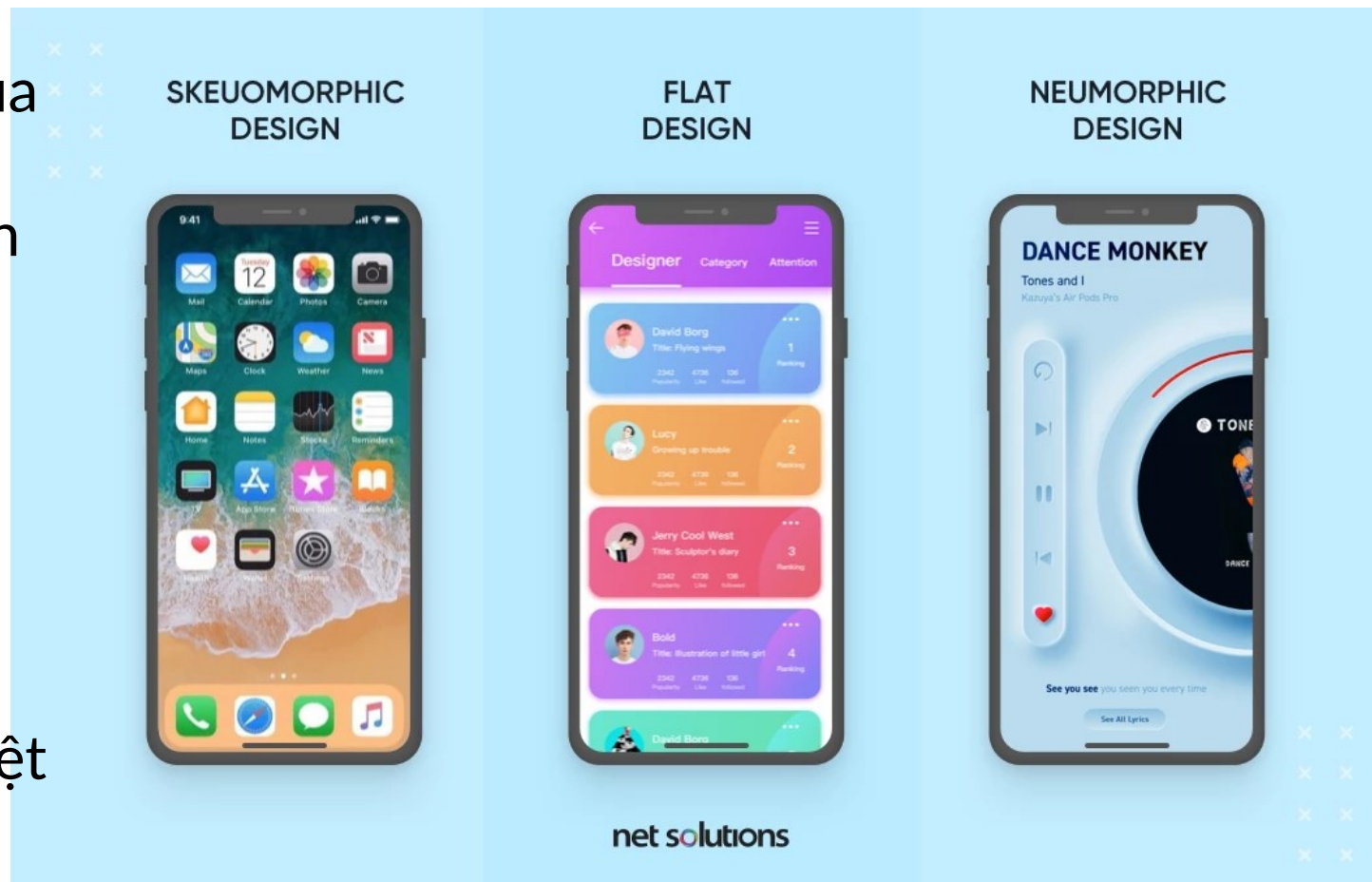
Tại sao cần UXD

1. Thiết kế UX là thiết kế các yếu tố xác định sự tương tác của người dùng với sản phẩm hoặc dịch vụ.
2. Thiết kế UX định hình các sản phẩm và dịch vụ mà chúng ta sử dụng hàng ngày
3. Thiết kế UX có ở khắp mọi nơi: cách bố trí của siêu thị, tính tiện dụng của phương tiện và khả năng sử dụng của ứng dụng di động.
4. Tác động của nó có thể tạo ra hoặc phá vỡ một sản phẩm hoặc thương hiệu!

- Khi thảo luận về UX, chắc chắn sẽ xuất hiện (UI) .
 - Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhận ra rằng mặc dù thường được sử dụng thay thế cho nhau nhưng UX và UI là hai thứ khác nhau.
- Hiểu được sự khác biệt giữa UI và UX là nắm bắt được bản chất toàn diện của thiết kế UI/UX.
 - – UX design (Trải nghiệm người dùng)
 - tập trung vào trải nghiệm tổng thể và sự hài lòng của người dùng khi tương tác với sản phẩm hoặc hệ thống.
 - – UI design (Giao diện người dùng)
 - đề cập đến các yếu tố hình ảnh và thành phần tương tác của sản phẩm kỹ thuật số mà người dùng tương tác.

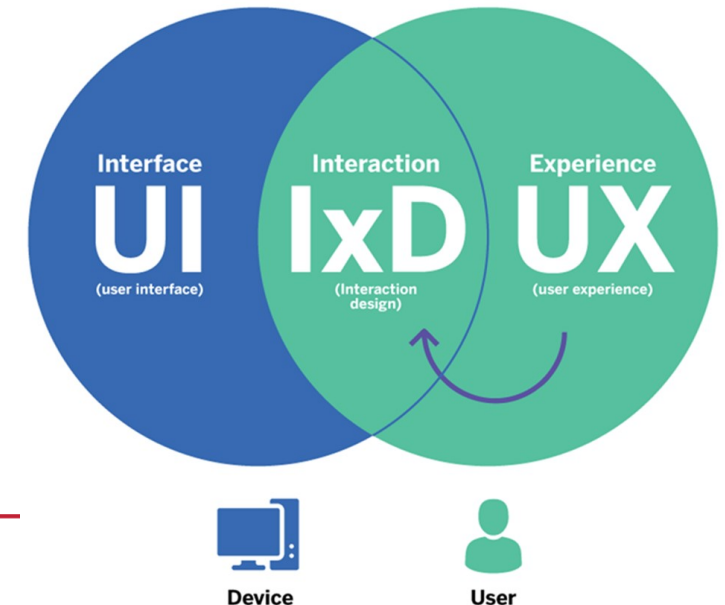
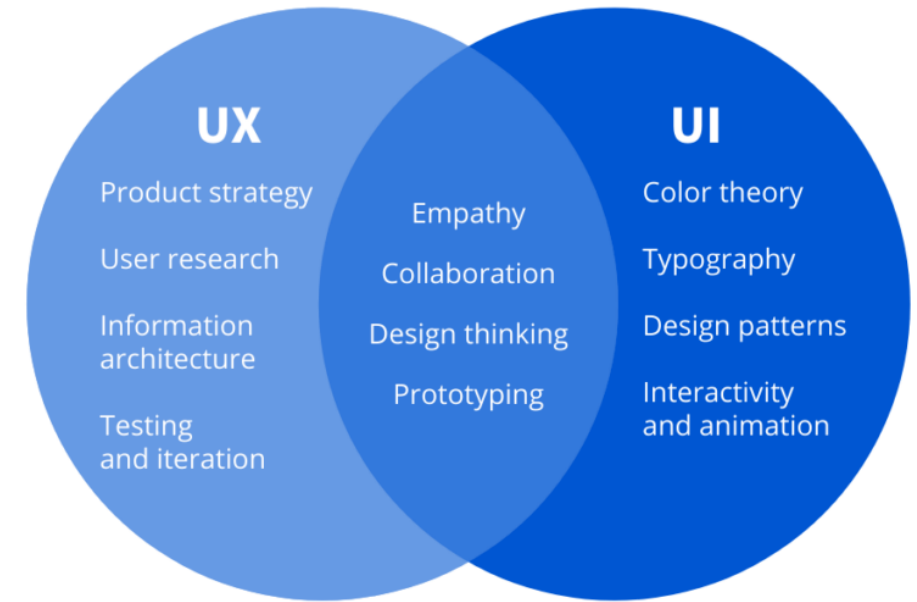
Ví dụ UI

- UI Giao diện người dùng
 - đề cập đến giao diện thực tế của sản phẩm,
 - thiết kế trực quan của màn hình mà người dùng điều hướng sử dụng
- Ví dụ
 - ứng dụng dành cho thiết bị di động
 - hoặc các nút nhấp vào khi duyệt trang web.



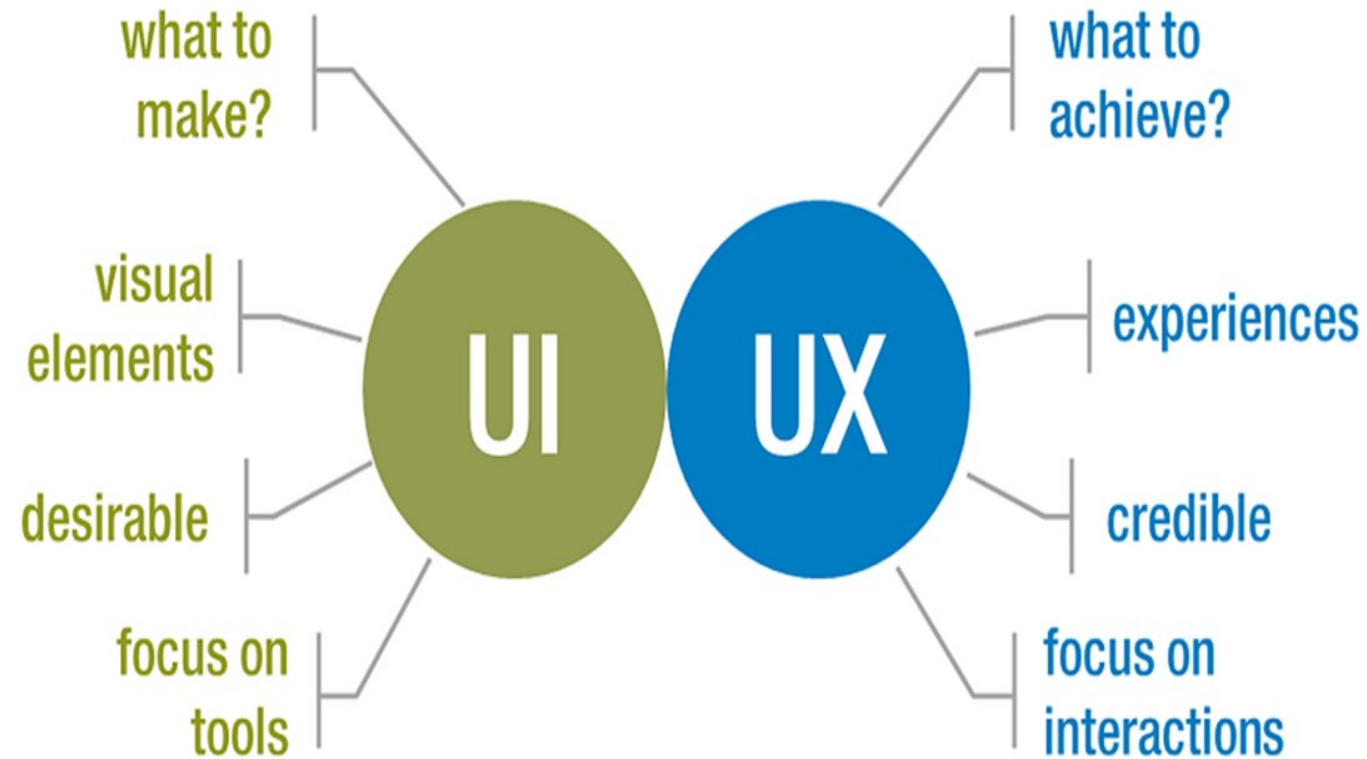
Song hành UX-UI Design

- UI Giao diện người dùng tập trung vào hình thức và chức năng của bề mặt sản phẩm.”
— Ken Norton,, Cựu Giám đốc Sản phẩm tại Google
- “UX tập trung vào hành trình giải quyết vấn đề của người dùng;
- UXD và UID luôn song hành với nhau và thiết kế giao diện sản phẩm có tác động rất lớn đến trải nghiệm tổng thể của người dùng.

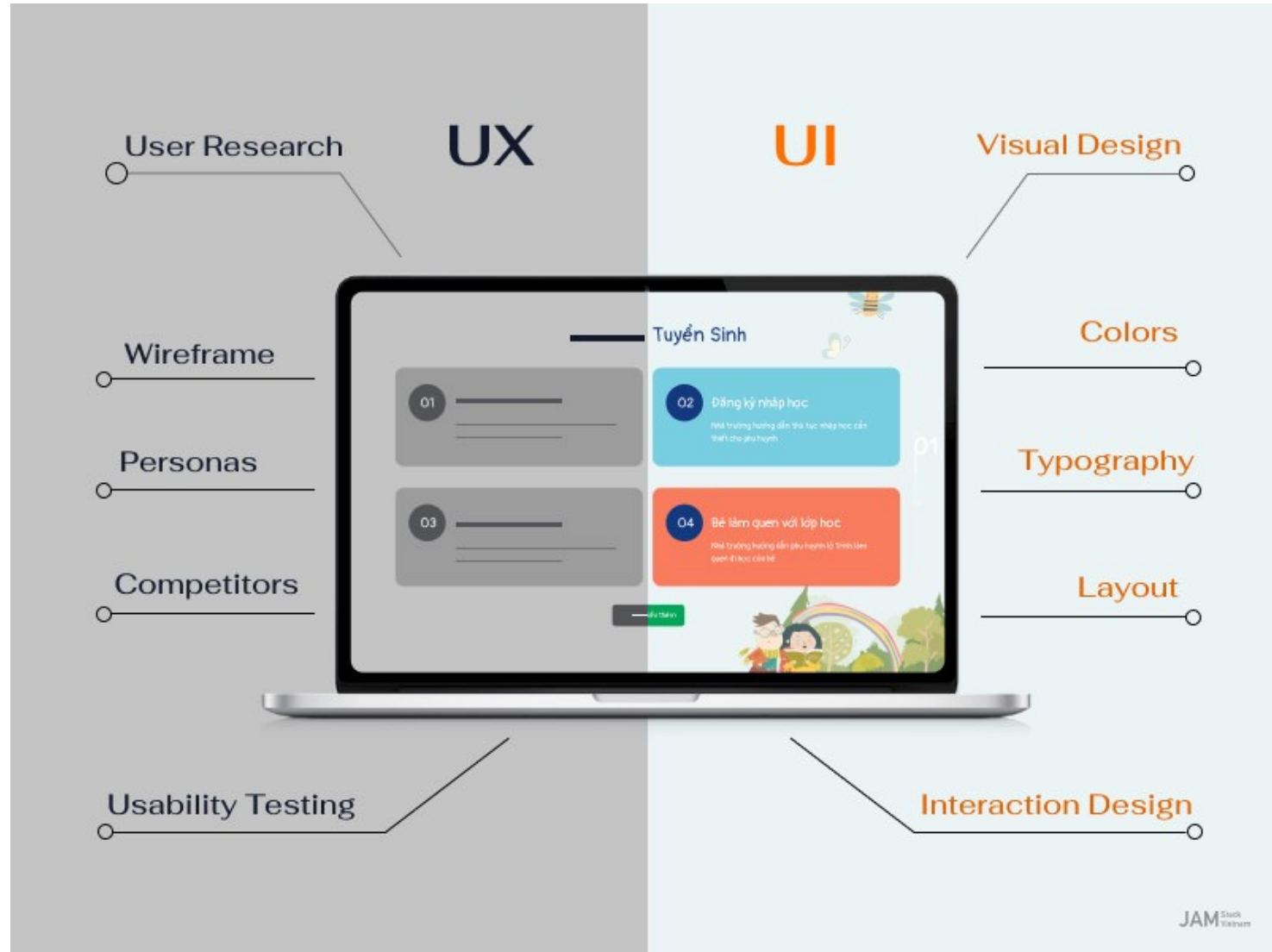


So sánh UI vs UX

	Thiết kế UX	Thiết kế UI
Tập trung	Trải nghiệm chung, sự hài lòng và hành trình của người dùng.	Các yếu tố trực quan, tính thẩm mỹ và tính tương tác.
Mối quan tâm	Tâm lý người dùng, hoàn thành nhiệm vụ và luồng nhận thức.	Các nút, biểu tượng, màu sắc, kiểu chữ và bố cục.
Mục tiêu	Tương tác trực quan và thú vị cho người dùng.	Giao diện bắt mắt và thân thiện với người dùng.
Kiểm tra	Kiểm tra khả năng sử dụng, phản hồi của người dùng và thiết kế lặp đi lặp lại.	Tạo mẫu và thử nghiệm các yếu tố thiết kế trực quan.



- UID Thiết kế giao diện người dùng
 - liên quan đến tất cả các yếu tố trực quan và tương tác của giao diện sản phẩm,
- bao gồm
 - kiểu chữ và
 - bảng màu cho đến
 - hoạt cảnh và
 - điều hướng điểm tiếp xúc (chẳng hạn như nút và thanh cuộn).



UI

Color theory

Typography

Design Patterns

Pixel-perfect

Accessibility

UX

Wireframe / Prototyping

User Research

Experiments

Target Groups

Information Architecture

Copywriting

Product Design

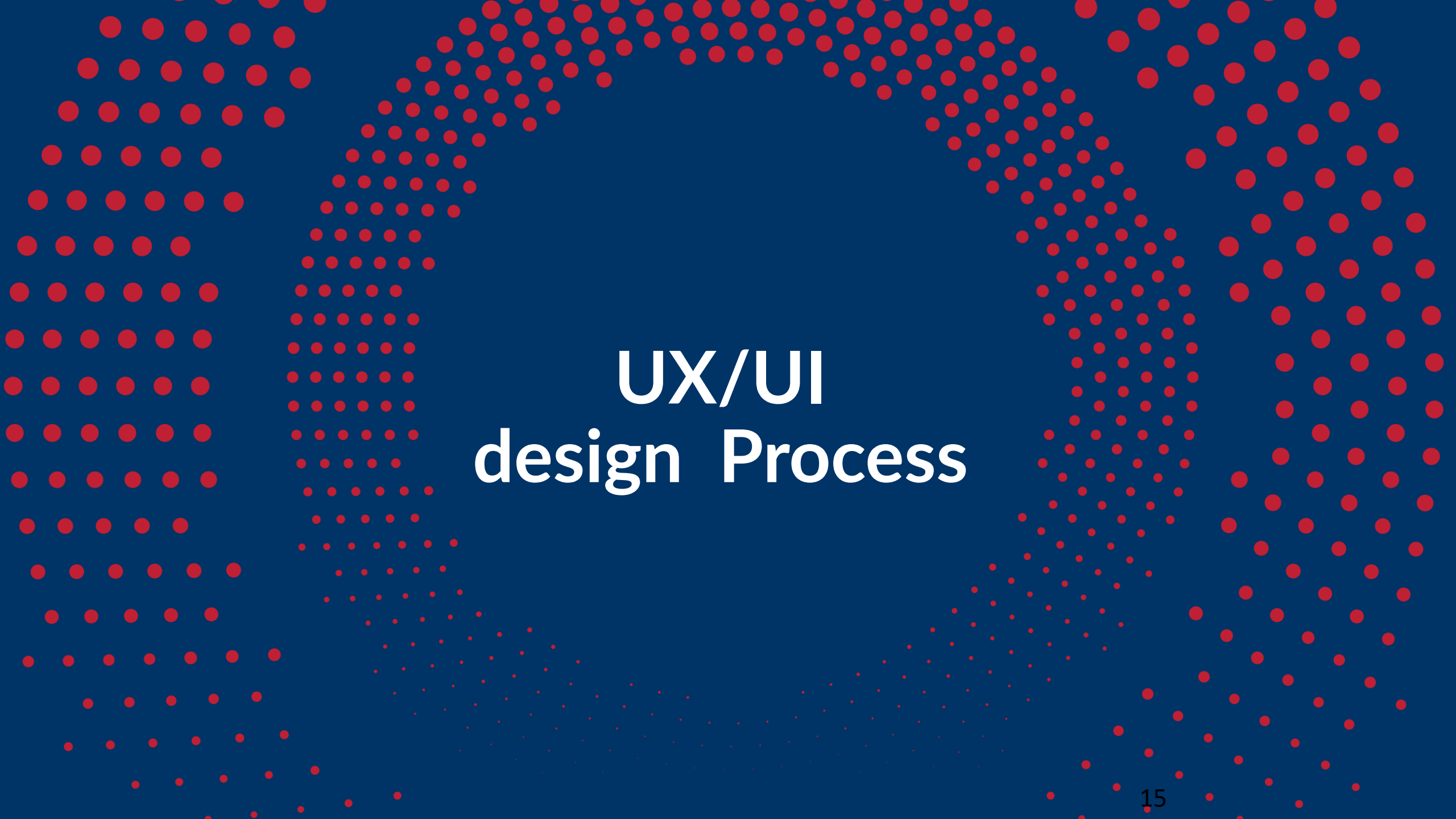
Product Strategy

Product Outcomes

Opportunities and Solutions

Prioritization

Project Output Management



UX/UI design Process

Tiến trình thiết kế UX là gì?

- thiết kế UX Tiến trình
 - là một loạt các bước mà các nhà thiết kế UX thực hiện để tạo ra các sản phẩm dễ sử dụng và thú vị cho người dùng cuối.
- Đây là một phương pháp lặp đi lặp lại giúp Nhà thiết kế UX liên tục cải tiến và đánh bóng các thiết kế dựa trên Phản hồi của người dùng
 - Nó đặt người dùng lên hàng đầu và mọi quyết định đều được đưa ra dựa trên nhu cầu của họ.
- **Tiến trình UxD có nhiều loại khác nhau**
 - Tuy nhiên, phần lớn có thể duy trì các bước tương tự, và phụ thuộc vào nguồn lực mà tổ chức và đôi khi vào dự án.

Tại sao bạn cần một quy trình thiết kế UX

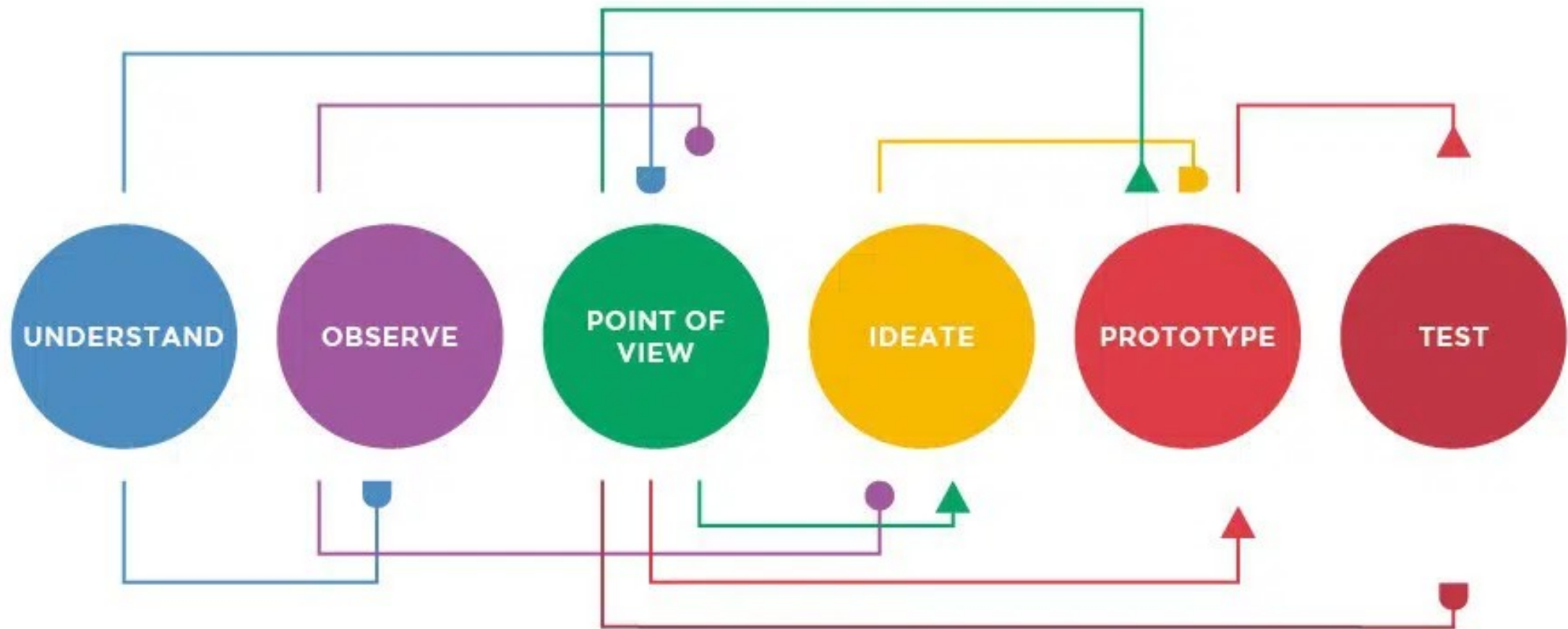
- Các nhà thiết kế UX thiết kế sao cho trực quan và dễ sử dụng, và để làm được điều này, họ dựa vào “ tư duy thiết kế ”, một hướng dẫn từng bước cho quy trình thiết kế UX Hiểu biết rõ ràng hơn
 1. Một quy trình thiết kế có cấu trúc đảm bảo rằng người tham gia đều hiểu rõ về mục tiêu, yêu cầu và ràng buộc của thiết kế.
 2. Tính mô-đun được cải thiện
 - Thiết kế có cấu trúc chia dự án thành các mô-đun nhỏ hơn, dễ quản lý, dễ phát triển, thử nghiệm và bảo trì.
 3. Giảm rủi ro lỗi
 - Một quy trình thiết kế có cấu trúc sẽ xác định và sửa chữa các lỗi sớm trong giai đoạn thiết kế.
 4. Kiểm tra khả dụng
 - Thiết kế có cấu trúc tích hợp thử nghiệm khả dụng sớm trong quá trình

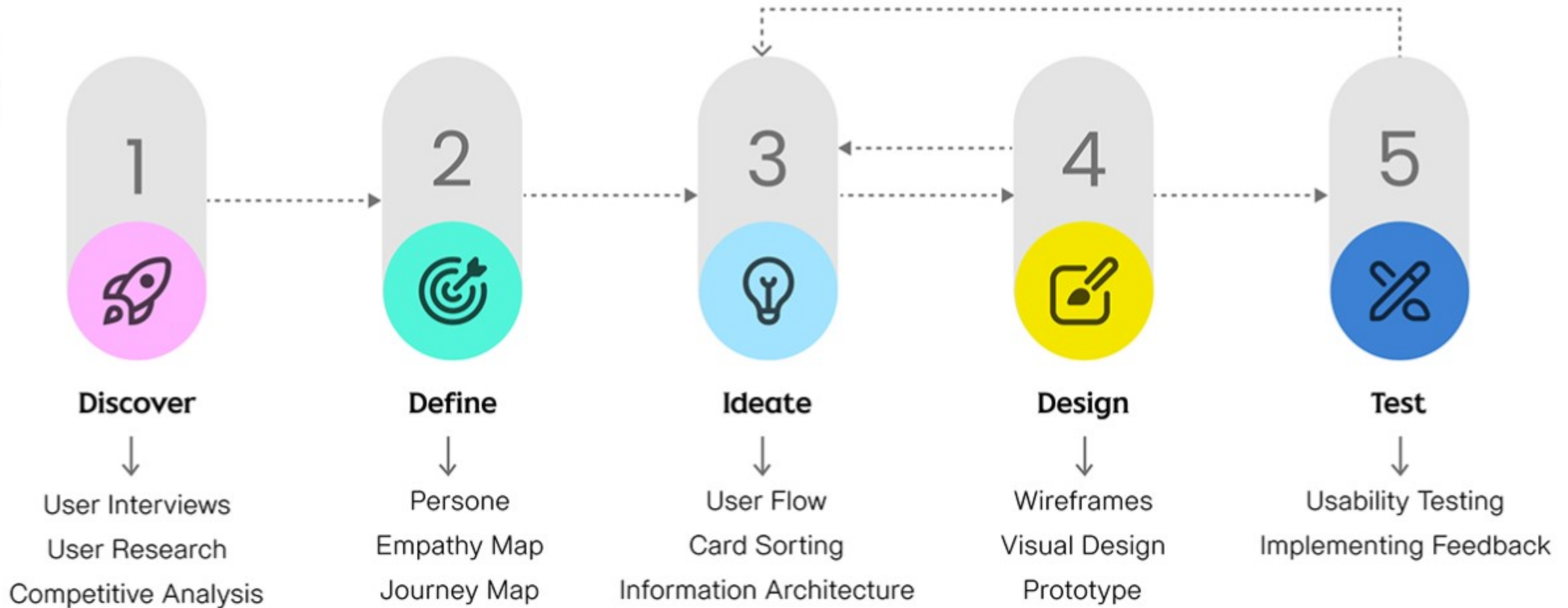


UX design process



PROCESS FOR DESIGN THINKING





Bước 1: User discover

- Understand Your Users
 - Bước đầu tiên của quy trình Thiết kế là hiểu người dùng: hiểu được nhu cầu, hành vi và nguyện vọng (needs) của họ.
- nội dung nghiên cứu bước này gồm
 1. Nghiên cứu và Khám phá nhu cầu người dùng
 2. Tiến hành phân tích thị trường và cạnh tranh
 3. Thu thập phản hồi và insights người dùng
 4. Xác định tuyên bố vấn đề

Vi dụ:

- Apple: thành công lớn nhất trong UX.
 - ý tưởng về giao diện trực quan và không rắc rối dành cho những người không phải là nhà khoa học máy tính.
 - phổ biến điện thoại thông minh và giao diện di động.
- Turbotax: phần mềm để nộp tờ khai thuế nhanh chóng
 - "điểm đau" mà khách hàng cảm thấy khi nộp thuế tại Hoa Kỳ
 - thành công đến từ việc dịch ngôn ngữ pháp lý phức tạp thành những câu hỏi đơn giản có hoặc không mà hầu hết mọi người đều có thể hiểu được.
- Uber:
 - Uber đã xác định được nguồn gốc của sự bất đồng trong quy trình và tự động hóa chúng.
 - người dùng có thể gọi Uber đến đúng vị trí của họ với điểm đến đã được nhập vào thiết bị [dẫn đường](#) của tài xế.

Xác định vấn đề người dùng là gì ?

- Câu hỏi liên quan
 - Vấn đề chính xác là gì?
 - Vấn đề xảy ra khi nào?
 - Ai đang gặp phải vấn đề này và nó ảnh hưởng đến ai?
 - Vấn đề xảy ra ở đâu?
 - Tại sao điều này lại quan trọng?
- Conduct Market and Competitive Analysis
 - Thị trường có sản phẩm nào ?
 - Đáp ứng đến đâu ?
 - So sánh các giải pháp của họ ?

- Phương pháp thực hiện:
 1. Phỏng vấn,
 2. Videotaping,
 3. Tìm kiếm và tra cứu tài liệu về vấn đề liên quan,
 4. Quan sát trực tiếp
- phương pháp nghiên cứu,
 - Phương pháp nghiên cứu định lượng : Cái gì và ai
 - Phân tích dữ liệu nhân khẩu học: xem xét các đặc điểm để tìm hiểu thêm về người dùng.
 - Dữ liệu người dùng: Lướt nhấp, Thời gian thực hiện tác vụ, Lướt truy cập trang web và các số liệu khác có thể cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về những gì người dùng đang làm.
- Phương pháp nghiên cứu định tính : Tại sao và như thế nào
 - Phỏng vấn bán cấu trúc:
 - Khảo sát theo ngữ cảnh:
 - Kiểm tra khả dụng có kiểm soát

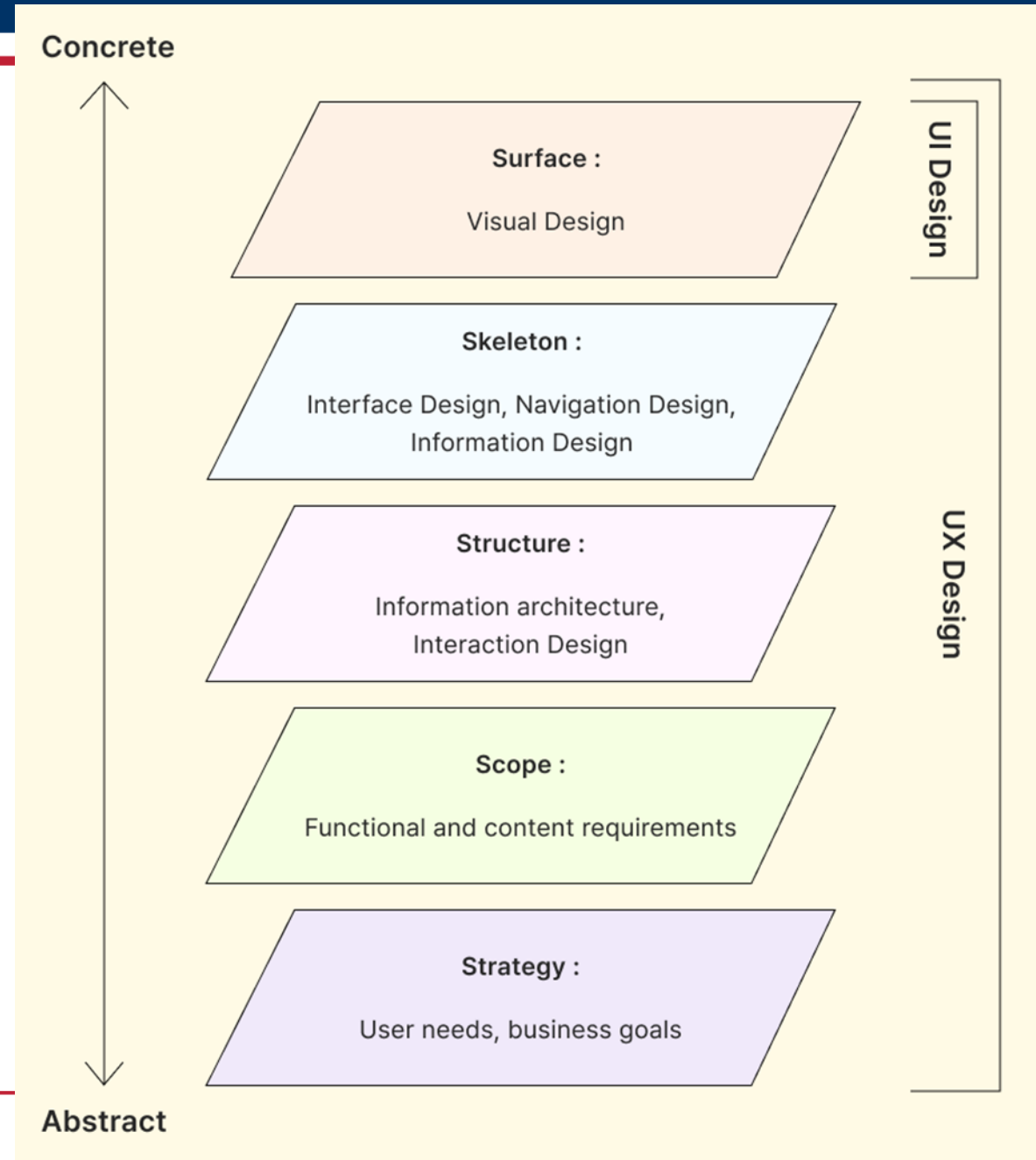
Bước 2. Tiến trình Xác định

- chắt lọc thông tin từ giai đoạn đồng cảm thành một kế hoạch nghiên cứu bao gồm các câu hỏi cụ thể về vấn đề và phương pháp nghiên cứu nào cần sử dụng để tìm câu trả lời.
- một số yếu tố chính của người dùng:
 1. Mục tiêu
 2. Muốn
 3. Nhu cầu
 4. Họ có những vấn đề cụ thể nào? (còn được gọi là “điểm đau”)
 5. Mối quan hệ của họ với vấn đề.
 6. Hiện tại họ đang sử dụng những công cụ nào?
 7. Một số hành vi hoặc thái độ chính là gì?
- Thông tin về dữ liệu nhân khẩu học
 - (tuổi, vị trí, giới tính, v.v.), dữ liệu tâm lý (hành vi và thái độ) hoặc dữ liệu người dùng khác cho phép hiểu rõ hơn về người dùng và mục tiêu

1. User Profiles - User Persona (based on profiles)
2. Bản đồ đồng cảm
3. User Conceptual models (based on task scenarios)
4. Bản đồ hành trình
5. Affinity Diagrams: Bản đồ liên hệ
6. How might we?" statements
7.

Bước 3: Phác thảo ý tưởng

- Giai đoạn này đánh dấu sự chuyển đổi từ việc hiểu vấn đề sang việc tạo ra giải pháp
- Các bước quan trọng bao gồm những thứ như xác định kiến trúc thông tin hoặc điều hướng chung,...
 1. Task flow
 2. User flow
 3. Card sorting
 4. Information Architecture – site maps
 5.



Bước 4 – Thiết kế - Tạo mẫu thử

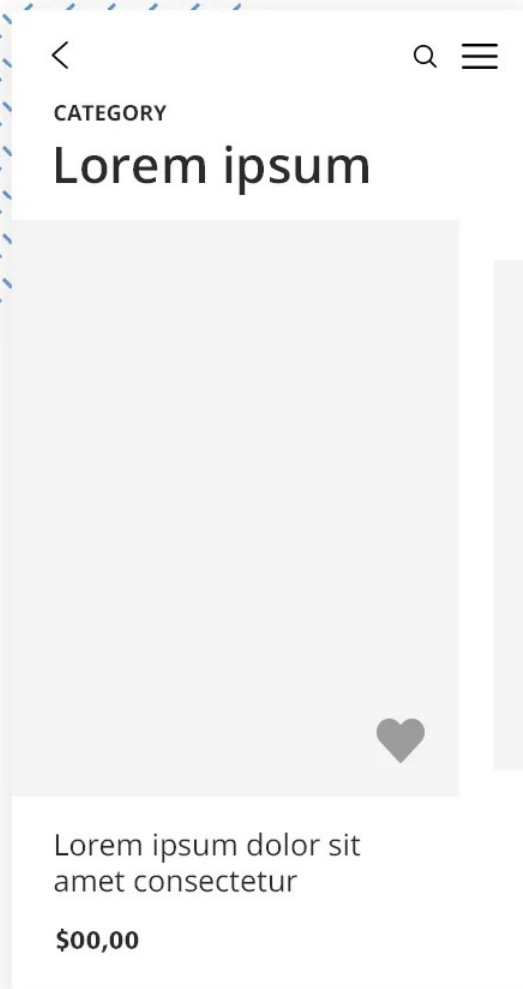
- → Vòng lặp thiết kế mẫu thử:
 - Con người là phức tạp
 - Chúng ta không chờ đợi có thể có một thiết kế hoàn hảo ngay lần đầu tiên
 - Vì thế cần phải đánh giá để xem sản phẩm mẫu đạt được như thế nào và chỗ nào có thể cải thiện được
- Tầm quan trọng ánh xạ hiện thực dự kiến vì chúng được thử nghiệm trên người dùng thực.

- Wireframe Khung dây là gì?

- là một hướng dẫn trực quan cơ bản được sử dụng để gợi ý cấu trúc và bố cục của giao diện kỹ thuật số.
- một wireframe UX phác thảo bố cục của một giao diện trước khi thêm các yếu tố thiết kế trực quan như màu sắc và hình ảnh.

- Prototype Nguyên mẫu là gì?

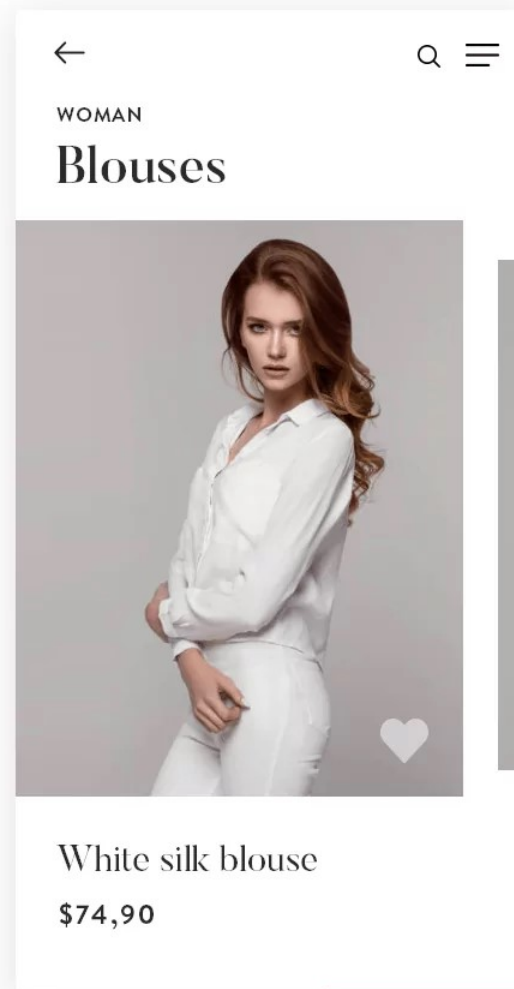
- Nguyên mẫu là mô hình thiết kế có độ trung thực từ trung bình đến cao của giao diện người dùng cuối cùng của trang web hoặc sản phẩm di động
- Ngoài việc cung cấp cái nhìn chi tiết hơn về các thuộc tính trực quan của thiết kế, nguyên mẫu thường bao gồm tương tác đầu tiên của người dùng.



Wireframe

- ✓ LOW-FIDELITY
- ✓ BASIC LAYOUT
- ✓ STRUCTURAL GUIDELINES

VS



Prototype

- ✓ ADVANCED
- ✓ VISUAL
- ✓ INTERACTION

- Vấn đề về nguyên mẫu thử
 - Thời gian: tốn thời gian.
 - Kế hoạch:
 - Các tính năng phi chức năng:, như an toàn và độ tin cậy, không thể được kiểm tra bằng nguyên mẫu.
 - Hợp đồng: Tạo mẫu không thể tạo cơ sở cho hợp đồng pháp lý và phải được hỗ trợ bằng tài liệu.
- Mockup Bản mô phỏng
 - là một hình ảnh tĩnh, trực quan của một sản phẩm, chẳng hạn như trang web hoặc ứng dụng.
 - Không giống như khung lưới tập trung vào cấu trúc và luồng, bản mô phỏng bao gồm các chi tiết thiết kế trực quan như màu sắc, kiểu chữ, hình ảnh và kiểu dáng.
 - Chúng cung cấp bản xem trước thực tế về thiết kế cuối cùng, cho phép các nhà thiết kế và bên liên quan đánh giá giao diện trực quan và tính nhất quán của sản phẩm.

5. Testing/evaluation

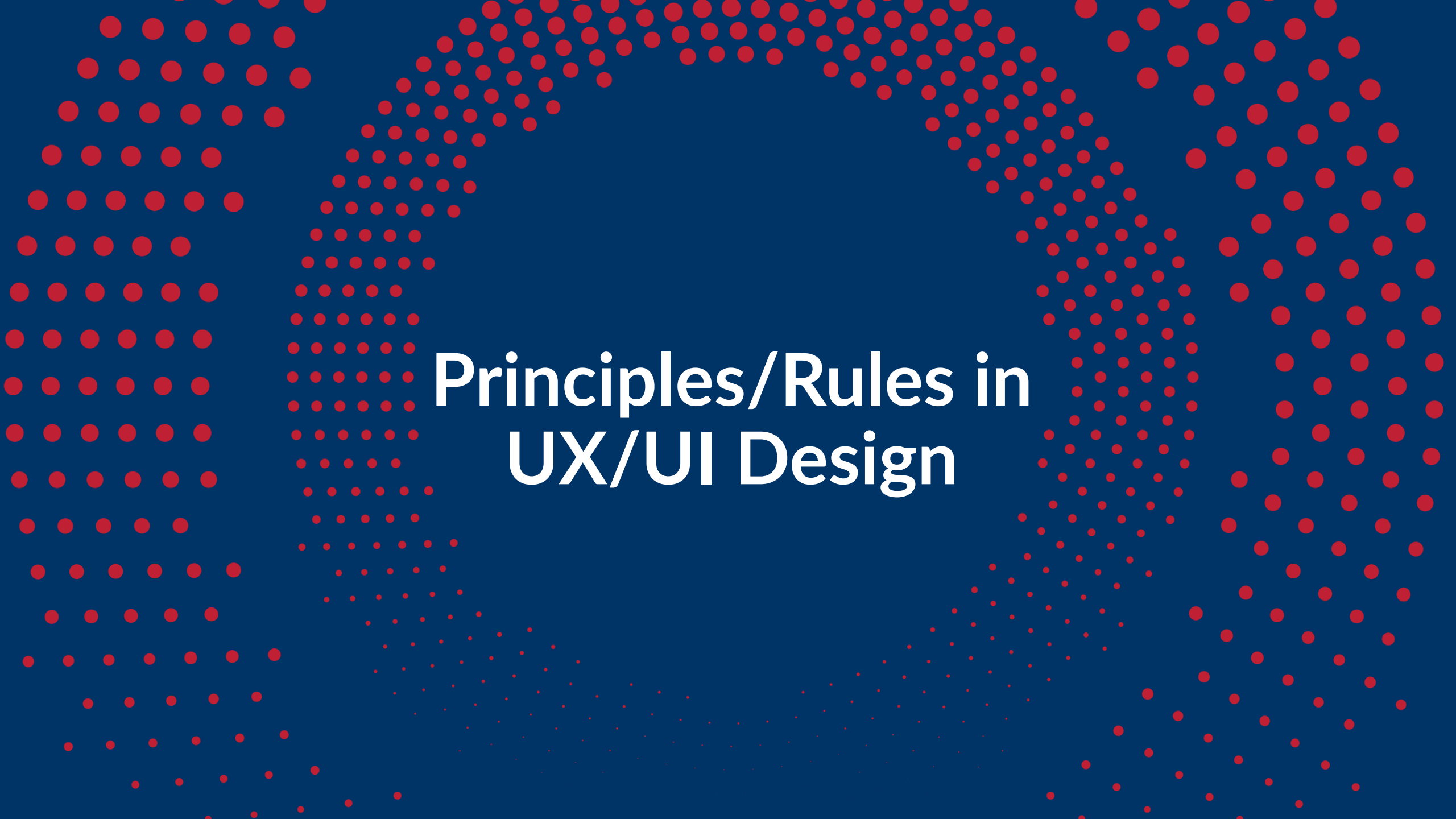
- Prototyping Session Report
- Evaluation Report
- Kiểm thử người dùng cho phép người dùng thử các nguyên mẫu và đưa ra phản hồi để tinh chỉnh sản phẩm.
- Quá trình này có thể gây khó khăn vì cần người dùng trung thực và họ có thể không thích thiết kế
- Kiểm tra đánh giá bao gồm việc
 - tiến hành kiểm tra **khả dụng** (usability) với mục tiêu để đánh giá thiết kế và xác định mọi vấn đề hoặc điểm yếu.
- Ví dụ đánh giá:
 - Bằng cách quan sát người dùng khi họ tương tác với sản phẩm và thu thập phản hồi
 - điều này giúp các nhà thiết kế hiểu rõ hơn để đưa ra những lần lặp lại và cải tiến tiếp theo.

Các thử nghiệm phổ biến nhất đối với nguyên mẫu

1. Kiểm thử A/B và đa biến:
2. Phân tích định lượng:, có thể so sánh chuyển động của con trỏ, lượt truy cập vào trang web hoặc mức độ người dùng đánh giá sản phẩm của bạn trực tuyến.
3. Khảo sát: là cách dễ để có được dữ liệu ý kiến và suy nghĩ của người dùng.
4. Kiểm tra khả dụng: Quan sát sử dụng nguyên mẫu cách họ sử dụng, nơi họ gặp khó khăn và nơi họ thích trải nghiệm
5. **Card sorts**: Phân loại thẻ: Phương pháp này tiết lộ “ mô hình tinh thần ” hoặc suy nghĩ của người dùng về một sản phẩm.

Các phương pháp đánh giá dựa trên:

- 1.Design walkthroughs ("cognitive walkthroughs")
- 2.Heuristic evaluation
- 3.Guidelines reviews
- 4.Usability testing - paper, low fidelity - high fidelity; informal - formal



Principles/Rules in UX/UI Design

- Khái niệm cơ bản về
 - Design principles (Nguyên tắc)
 - Design Rules
 - Design guidelines
 - Standard
- Don norman's 7 principles
- Schneiderman Guidelines
- Nielsen and Molich's 10 Guidelines

- Thế nào là Good design ?

- Thế nào Bad design ?

- Thiết kế tốt làm cho nhấn mạnh tính hữu ích của sản phẩm.
 - Một sản phẩm mua để sử dụng.
 - Nó phải đáp ứng những tiêu chí nhất định, về chức năng, mặt tâm lý và thẩm mỹ.
- Thiết kế tồi là thiết kế khó hiểu, gây mất tập trung, khó sử dụng và tồn tại trong thời gian ngắn.
 - Khi nhìn những đồ vật xung quanh dưới góc độ thiết kế, rất dễ để xác định những thiết kế tốt so với những thiết kế tồi.
 - *“Thiết kế tốt khi được thực hiện tốt sẽ trở nên vô hình. Chỉ thiết kế kém thì mới dễ nhận ra*
- Làm thế nào để có thiết kế tốt ?

Các Nguyên tắc và quy tắc thiết kế

Design Principles & Rules

Design Principles Nguyên tắc thiết kế

- Nguyên tắc thiết kế là những hướng dẫn, thành kiến và cân nhắc trong thiết kế mà các nhà thiết kế áp dụng, nó đóng vai trò là lời khuyên cơ bản để tạo ra các thiết kế thân thiện và hấp dẫn.
- Là tuyên bố giá trị đóng vai trò định hình các quyết định thiết kế và hỗ trợ tính nhất quán trong quá trình ra quyết định giữa các nhóm làm việc trên cùng một sản phẩm hoặc dịch vụ.
- Ví dụ:
 - “KISS” (“Keep It Simple Stupid”)
 - Kelly Johnson , ông là kỹ sư trưởng tại Lockheed Skunk Works (máy bay do thám S-71 Blackbird)
 - KISS có thể là nguyên tắc [khả dụng](#) đầu tiên cho [thiết kế sản phẩm](#)

Tại sao cần Nguyên tắc thiết kế

- Nguyên tắc thiết kế là trí tuệ , kinh nghiệm tích lũy của các nhà nghiên cứu và thực hành trong thiết kế và các lĩnh vực liên quan.
 - Việc nhận ra và tuân theo các nguyên tắc, tiêu chuẩn và thực hành thiết kế UX là vô cùng quan trọng đối với các nhà phát triển front-end,
- Khi áp dụng chúng, có thể dự đoán người dùng sẽ phản ứng như thế nào với thiết kế của bạn.
- Ví dụ: trang web thấy lộn xộn, App thấy nặng nề
 - các nhà thiết kế cũng phải có khả năng nhận biết và hiểu lý do tại sao ?

Các nguyên tắc thiết kế có hiệu quả,

- Các nguyên tắc thiết kế giúp giữ các giá trị quan trọng ở vị trí trung tâm trong quá trình thiết kế.
 - đảm bảo tính nhất quán trong quá trình ra quyết định
 - loại bỏ nhu cầu tranh luận về những sự đánh đổi đơn giản
- Đặc điểm chung
 - Có giá trị cốt lõi:
 - Mỗi nguyên tắc phải nêu rõ giá trị nào được ủng hộ và tại sao.
 - Tạo sự đồng cảm:
 - Một nguyên tắc thiết kế nên đề cập đến lý do tại sao giá trị đó lại quan trọng đối với người dùng
 - Ngắn gọn:
 - Các nguyên tắc thiết kế không phải là một bài luận
 - Dễ nhớ (cũng như súc tích).
 - Không xung đột với nhau:
 - Mỗi nguyên tắc chỉ nên dành riêng cho một giá trị

7 general principles of universal design.

- Thập kỷ 90, Ronald Mace và nhóm tại Đại học bang North Carolina, đề xuất 7 nguyên tắc về thiết kế cung cấp một khuôn khổ để phát triển thiết kế phổ quát.
 - Mục đích của Nguyên tắc là hướng dẫn thiết kế môi trường, sản phẩm và truyền thông.
 - những nguyên tắc này đã tồn hàng thập kỷ và vẫn được coi là nền tảng hữu ích để áp dụng cho bất kỳ thiết kế nào
- 1. Equitable use,
- 2. flexibility in use,
- 3. simple and intuitive use,
- 4. perceptible information,
- 5. tolerance for error,
- 6. low physical effort,
- 7. size and space for approach and use.

- Trong thiết kế trải nghiệm người dùng (UX) ,
 - việc giảm thiểu tải nhận thức của người dùng và thời gian ra quyết định là rất quan trọng .
- Nguyên tắc thiết kế phổ quát áp dụng UX - UPD
 1. giúp tìm ra cách cải thiện tính khả dụng,
 2. ảnh hưởng đến nhận thức, tăng sức hấp dẫn, hướng dẫn người dùng
 3. đưa ra quyết định thiết kế hiệu quả trong các dự án .
- Áp dụng các nguyên tắc này thế nào ?
 - (UDP) giúp các nhà thiết kế UX tạo ra phần mềm mà mọi người có nhiều khả năng khác nhau có thể sử dụng mà không cần phải sửa đổi hoặc sử dụng [công nghệ hỗ trợ](#)

Principles vs Rules

- Design Principles Các nguyên tắc đại diện cho các điểm định hướng chung.
 - Thẩm quyền thấp
 - Tính tổng quát cao
 - => abstract design rules
- Rules **Quy tắc** thiết kế là cách xây dựng mọi thứ thành hình
 - Các quy tắc là hướng dẫn trực tiếp .
 - Các hướng dẫn tiết lộ cách tiếp cận.
- Vì vậy,
 - nhà thiết kế tiếp cận các nguyên tắc thiết kế và
 - sau đó sử dụng các nguyên tắc thiết kế để xác định các quy tắc thiết kế

- According to Dix (1998), Có hai loại quy tắc Rules thiết kế, cần được xem xét,
 1. Tiêu chuẩn standards
 - Được thiết lập bởi các cơ quan quốc gia hoặc quốc tế để đảm bảo sự tuân thủ của một cộng đồng lớn các nhà thiết kế
 - Đòi hỏi lý thuyết cơ bản vững chắc
 2. Hướng dẫn – Guidelines
 - Mang tính gợi ý và hướng dẫn để đạt được nguyên tắc
 - Dựa trên Hiểu biết thực tế, thực nghiệm

1. Tiêu chuẩn standards UX

- Tiêu chuẩn thiết kế cung cấp khuôn khổ về chức năng, thẩm mỹ, chất lượng bao gồm: các tiêu chí khác nhau
- Đặc điểm:
 - Gồm Quy tắc thiết kế cụ thể,
 - Quyền lực cao,
 - Ứng dụng hạn chế
 - Đòi hỏi lý thuyết cơ bản vững chắc
- Các tiêu chuẩn rất khó áp dụng do sự không đầy đủ của các lý thuyết liên quan đến thiết kế phần mềm tương tác và hay xung đột.
- Ví dụ: chuẩn ISO 9241,

2. Hướng dẫn/ guidelines

- Guideline là các hướng dẫn để thực hiện theo đúng tiêu chuẩn và định hướng chung.
- Guidelines là tập hợp các đề xuất về cách áp dụng các nguyên tắc thiết kế nhằm mang lại trải nghiệm tích cực cho người dùng .
- Guideline là một ngôn ngữ trực quan để truyền thông các mục tiêu thiết kế trong nhóm,
 - điều quan trọng là đảm bảo mọi người đều có thể hiểu và thực hiện việc sử dụng nó. ”
- - Yuki Gu
- Có thể có khác biệt giữa các guidelines khác nhau của 1 nguyên tắc (principle)

Tại sao cần Guideline ?

- nền tảng của nhiều hướng dẫn thiết kế thông qua những phát hiện từ nghiên cứu (tâm lý)
- Các nhà thiết kế sử dụng hướng dẫn để đánh giá cách áp dụng các nguyên tắc như :
 - Tính trực quan, khả năng học hỏi, hiệu quả và tính nhất quán
 - để tạo ra các thiết kế hấp dẫn cũng như đáp ứng nhu cầu người dùng
- Apple, Google, and Adobe,
 - là một ví dụ về 10 hướng dẫn giao diện người dùng của Nielsen và Molich có thể dẫn đến thành công

1. Mang tính gợi ý tổng quát,
 - Các hướng dẫn có xu hướng tổng quát và do đó quan trọng hơn đối với nhà thiết kế để biết bằng chứng lý thuyết nào có để hỗ trợ
 2. Dựa trên Hiểu biết, căn cứ làm chính sách giúp giải quyết xung đột
 3. Hướng dẫn có sẵn cho tất cả các giai đoạn trong quá trình thiết kế hệ thống
 - nhất là các hướng dẫn cho việc thiết kế giao diện người dùng (GUI).
- Ví dụ xây dựng Guidelines của 7 Universal design Principles

UDP Nguyên tắc 1: Sử dụng công bằng Equitable Use

- Thiết kế này hữu ích và có thể tiếp thị được cho những người có khả năng đa dạng.
- **Nguyên tắc 1 Hướng dẫn**
 - Những hướng dẫn sau đây củng cố Nguyên tắc 1:
 - 1a. Cung cấp phương tiện sử dụng giống nhau cho tất cả người dùng: giống nhau bất cứ khi nào có thể; tương đương khi không.
 - 1b. Tránh phân biệt hoặc kỳ thị bất kỳ người dùng nào.
 - 1c. Các quy định về quyền riêng tư, bảo mật và an toàn phải được cung cấp như nhau cho tất cả người dùng.
 - 1d. Làm cho thiết kế hấp dẫn tất cả người dùng.

Nguyên tắc 2: Linh hoạt trong sử dụng

- Thiết kế phù hợp với nhiều sở thích và khả năng cá nhân.
- **Nguyên tắc 2 Hướng dẫn**
- Những hướng dẫn sau đây củng cố Nguyên tắc 2:
 - 2a. Cung cấp sự lựa chọn trong phương pháp sử dụng.
 - 2b. Hỗ trợ truy cập và sử dụng bằng tay phải hoặc tay trái.
 - 2c. Tạo điều kiện cho người dùng chính xác và chính xác.
 - 2d. Cung cấp khả năng thích ứng với tốc độ của người dùng.

Nguyên tắc 3: Sử dụng đơn giản và trực quan

- Việc sử dụng thiết kế phải dễ hiểu, bất kể kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng ngôn ngữ hay mức độ tập trung hiện tại của người dùng.

- **Nguyên tắc 3 Hướng dẫn**

Những hướng dẫn sau đây củng cố Nguyên tắc 3:

3a. Loại bỏ sự phức tạp không cần thiết.

3b. Hãy nhất quán với mong đợi và trực giác của người dùng.

3c. Cung cấp nhiều kỹ năng đọc viết và ngôn ngữ.

3d. Sắp xếp thông tin phù hợp với tầm quan trọng của nó.

3e. Cung cấp lời nhắc và phản hồi hiệu quả trong và sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nguyên tắc 4: Thông tin có thể cảm nhận được

- Thiết kế truyền đạt thông tin cần thiết hiệu quả đến người dùng, bất kể điều kiện môi trường xung quanh hay khả năng cảm nhận của người dùng.

- **Nguyên tắc 4 Hướng dẫn**

- 4a. Sử dụng các phương thức khác nhau (hình ảnh, lời nói, xúc giác) để trình bày dư thừa những thông tin cần thiết.
- 4b. Cung cấp sự tương phản đầy đủ giữa thông tin cần thiết và môi trường xung quanh nó.
- 4c. Tối đa hóa "mức độ dễ đọc" của thông tin cần thiết.
- 4d. Phân biệt các yếu tố theo những cách có thể được mô tả (nghĩa là làm cho việc đưa ra hướng dẫn hoặc hướng dẫn trở nên dễ dàng).
- 4e. Cung cấp khả năng tương thích với nhiều kỹ thuật hoặc thiết bị khác nhau được những người bị hạn chế về giác quan sử dụng.

Nguyên tắc 6: Nỗ lực thể chất thấp

- Thiết kế có thể được sử dụng hiệu quả, thoải mái và ít mệt mỏi nhất.
- **Nguyên tắc 6 Hướng dẫn**
Những hướng dẫn sau đây củng cố Nguyên tắc 6:
 - 6a. Cho phép người dùng duy trì vị trí cơ thể trung lập.
 - 6b. Sử dụng lực lượng điều hành hợp lý.
 - 6c. Giảm thiểu các hành động lặp đi lặp lại.
 - 6d. Giảm thiểu nỗ lực thể chất kéo dài.

Nguyên tắc 7: Kích thước và không gian để tiếp cận và sử dụng

- Kích thước và không gian phù hợp được cung cấp để tiếp cận, thao tác và sử dụng bất kể kích thước cơ thể, tư thế hoặc khả năng di chuyển của người dùng.
- **Nguyên tắc 7 Hướng dẫn**
 - Những hướng dẫn sau đây củng cố Nguyên tắc 7:
 - 7a. Cung cấp tầm nhìn rõ ràng tới các yếu tố quan trọng cho bất kỳ người dùng ngồi hoặc đứng nào.
 - 7b. Giúp mọi người dùng ngồi hoặc đứng đều có thể tiếp cận tất cả các bộ phận một cách thoải mái.
 - 7c. Chứa các biến thể về kích thước tay và tay cầm.
 - 7d. Cung cấp đủ không gian cho việc sử dụng các thiết bị hỗ trợ hoặc hỗ trợ cá nhân.

Tương lai của nguyên tắc thiết kế và khả dụng

- Vai trò của các nguyên tắc thiết kế và khả dụng sẽ ngày càng trở nên quan trọng trong việc định hình trải nghiệm người dùng.
- Việc áp dụng các nguyên tắc thiết kế hiện tại và phương pháp Heuristic khả dụng cần được đánh giá và điều chỉnh để phù hợp với các hình thức tương tác mới.
- Ví dụ: Với trí tuệ nhân tạo và các thiết bị kích hoạt bằng giọng nói,
 - trọng tâm sẽ chuyển từ thiết kế hình ảnh sang thiết kế giọng nói và cách người dùng tương tác với công nghệ thông qua giọng nói.



7 Nguyên tắc thiết kế Normal

- Don Norman giáo sư danh dự nổi tiếng tại Đại học California, San Diego, nơi Phòng thí nghiệm Thiết kế.
 - Đồng sáng lập Tập đoàn Nielsen Norman và cựu Phó Chủ tịch Apple, những đóng góp của ông trong lĩnh vực UXUI mang tính cách mạng.
- Don Norman là tác giả của một số cuốn sách có ảnh hưởng, bao gồm
 - “Thiết kế cảm xúc”, “Thiết kế những thứ hàng ngày” và “Thiết kế cho một thế giới tốt đẹp hơn: Có ý nghĩa, bền vững, lấy con người làm trung tâm”.
- Những đóng góp của ông đã thiết lập nền tảng cho các nguyên tắc thiết kế UCD, khuyến khích tiếp cận thiết kế như “một hành động giao tiếp, nghĩa là có sự hiểu biết sâu sắc về người mà nhà thiết kế đang giao tiếp”. (Norman, 1988)

norman's 7 principles 1988

1. Use both knowledge in the world and knowledge in the head.
2. Simplify the structure of tasks.
3. Make things visible: bridge the gulfs of Execution and Evaluation.
4. Get the mappings right.
5. Exploit the power of constraints, both natural and artificial.
6. Design for error.
7. When all else fails, standardize.

Diễn giải nguyên tắc thiết kế giao diện của Norman

1. Trực quan (Visibility)
2. Phản hồi (Feedback)
3. Ràng buộc (Constraints)
4. Ánh xạ (Mapping)
5. Nhất quán (Consistency)
6. Thể chỗ (Affordances)
7. **Conceptual models** are simple explanat



1. Visibility – Can I see it?
2. Feedback – What is it doing now?
3. Constraints – Why can't I do that?
4. Mapping – Where am I and where can I go?
5. Consistency – Do I think I have seen this before?
6. Affordance – How do I use it?
7. Mental/conceptual models – Do I think I know how this operates?

1. Visibility Nguyên tắc Trực quan

- Visibility I của một phần tử là càng hiển thị rõ ràng thì người dùng có nhiều khả năng biết về chúng và cách sử dụng.”
- Khả năng hiển thị tốt có thể dẫn đến khả năng được khám phá tốt
 - Các chức năng càng trực quan thì người dùng lại càng có thêm khả năng nhận biết việc cần làm tiếp theo là gì.
 - Ngược lại, nếu các chức năng của hệ thống bị che khuất thì người dùng khó có thể tìm thấy và biết dùng.

Các cấp độ của trực quan:

- Mức 0: Nếu chức năng bị che khuất → không trực quan
- Mức 1: Nếu chức năng ko bị che khuất (chỉ nhận diện được)
- Mức 2: Nếu có chỉ dẫn chức năng đầy đủ để làm gì
- Mức 3: Nếu có chỉ dẫn làm thế nào để sử dụng chức năng đó
- Mức 4: Nếu cho xem trước kết quả

2. Phản hồi - Feedback

- Phản hồi: thông tin trả về từ hệ thống về
 - hành động người dùng đã làm và kết quả hệ thống đã thực hiện.
 - → có thể đánh giá đúng trạng thái hệ thống, trên cơ sở đó thực hiện công việc tiếp theo.
- một phản ứng phải có dấu hiệu,
 - cho thấy hành động của người dùng đã gây ra điều gì đó.
- Có nhiều cách thiết kế phản hồi:
 - âm thanh, hiệu ứng nhấn mạnh, hình ảnh động, các cử chỉ, thông điệp viết, hoặc phối hợp các cách này.

3. Ràng buộc

- Ràng buộc là các giới hạn đối với sự tương tác hoặc giao diện.
 - Một số thực sự rõ ràng và vật lý,
 - ví dụ như kích thước màn hình trên điện thoại.
 - Những cái khác ảo :
 - ví dụ trang web liên tục, người dùng cuộn xuống để xem hình ảnh tiếp theo và phần còn lại.
- Các giới hạn loại tương tác người dùng có thể thực hiện tại một thời điểm để
 - Hạn chế các hành động người dùng được phép thực hiện
 - Ngăn chặn các sai sót từ phía người dùng.

Các loại ràng buộc

1. Ràng buộc vật lý :

- AA + kích thước
- Những pin hình trụ này phải được lắp đúng hướng,



2. Ràng buộc logic

- Sử dụng các mối quan hệ logic để buộc các hành động,

• 3. Ràng buộc văn hóa

- Quy ước tự do hữu ích, trên toàn cầu hoặc liên quan đến một nền văn hóa cụ thể.
- Taxi vàng, Vnam: xanh
- Đèn giao thông



4. Ánh xạ - Mapping

- Mapping là mối quan hệ giữa kiểm soát và hiệu quả.
 - thiết kế tốt, việc kiểm soát một thứ gì đó sẽ gần giống với những gì chúng tác động.
 - ví dụ thanh cuộn dọc.
 - Nó cho bạn biết bạn đang ở đâu trong một trang và khi bạn kéo nó xuống, trang sẽ di chuyển xuống với tốc độ như nhau; kiểm soát và hiệu quả được ánh xạ chặt chẽ.
 - Quan hệ giữa các điều khiển và chuyển động của chúng với kết quả tương tác
- Ánh xạ tốt: tương đồng về
 - Bố cục
 - Hành vi
 - Ý nghĩa

5. Nhất quán Consistency. .

- Cùng một hành động phải gây ra phản ứng giống nhau, mọi lúc.
 - Nếu một trang web không có nút quay lại thì việc điều hướng trên web sẽ trở nên rất khó khăn.
 - Điều tương tự cũng áp dụng cho tính nhất quán về mặt hình ảnh
- UI nhất quán để có các thao tác tương tự nhau, sử dụng các phần tử tương tự nhau để thực hiện các nhiệm vụ tương tự nhau
- Ví dụ:
 - Các ứng dụng của hệ điều hành Windows luôn luôn sử dụng
 - Thao tác (Ctrl A) để chọn tất cả các đối tượng
 - Định nghĩa phím nóng của một thao tác bằng tổ hợp phím ctrl và phím chữ cái đầu tiên của câu lệnh tương ứng – ctrl+C, ctrl+S, ctrl+O
- Lợi ích: giao diện nhất quán dễ học, dễ dùng
 - Khi nào thì có thể vi phạm nguyên tắc này ?

Quy tắc về sự nhất quán

- Giao diện nhất quán là giao diện tuân thủ hết các quy tắc thiết kế.
 1. Các phần tử giao diện tương tự nhau sẽ có vẻ ngoài giống nhau, có cách sử dụng tương tự nhau và hoạt động tương tự nhau
 2. Cùng một hành động sẽ luôn mang lại cùng một kết quả.
 3. Chức năng của các phần tử không được thay đổi.
 4. Vị trí của các phần tử tiêu chuẩn không được thay đổi.

Loại hình nhất quán

1. Nhất quán trong: các thao tác,

- phần tử giao diện phải nhất quán trong phạm vi của một ứng dụng
- Khó thực hiện với các giao diện phức tạp

2. Nhất quán ngoài: các thao tác,

- giao diện tương tự nhau cho các thiết bị và ứng dụng khác nhau
- tùy thuộc vào sở thích của nhà thiết kế khác nhau
- Thành công nhất trong các dòng sản phẩm (ví dụ: MS Office)
- Các nhà cung cấp hệ điều hành có thể xác định các nguyên tắc về phong cách thiết kế



Khi nào không áp dụng tính nhất quán ?

1. Có thể làm tăng gánh nặng học tập cho người dùng
 2. Có thể khiến họ dễ mắc lỗi hơn
 3. Có thể mang lại lợi ích cho người dùng thường xuyên hoặc có kinh nghiệm
 - Người dùng có muốn thế không ?
 - Có vi phạm nguyên tắc thiết kế không ?
- Ví dụ:

1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	

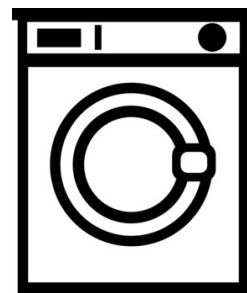
7	8	9
4	5	6
1	2	3
0		

6. Thế chỗ affordance

- Affordance là mối quan hệ giữa hình thức của một thứ gì đó và cách nó được sử dụng.
- Sử dụng Thuộc tính của đối tượng cho phép biết làm thế nào sử dụng đối tượng đó
 - Một cái gì đó trông như thế nào cho biết nó có thể được sử dụng như thế nào?
- Đối với các nhà thiết kế, điều đó có nghĩa là ngay khi ai đó nhìn thấy thứ gì đó, họ phải biết cách sử dụng nó.
 - Ví dụ: một chiếc cốc Affordance cao: dễ dàng để tìm ra cách sử dụng nó bằng trực giác.
 - Đối với các nhà thiết kế web, khả năng thế chỗ thậm chí còn quan trọng hơn.
 - Người dùng cần có khả năng cho biết cách truy cập thông tin họ muốn từ một trang web, nếu không họ sẽ rời đi.

Các loại thể chỗ:

1. Thể chỗ vật lý (Physical affordance): dùng thuộc tính vật lý của đối tượng
2. Thể chỗ được nhận thức (Perceived affordance) == give a clue: Các quy ước mà người dùng đã học về ánh xạ tùy ý giữa hành động và hiệu ứng tại giao diện
 - Một số ánh xạ tốt hơn những ánh xạ khác





Eight Golden Rules Schneiderman

- Shneiderman, B., 1947 Giáo sư Đại học Khoa Khoa học Máy tính của Đại học Maryland
- 1986, "Thiết kế giao diện người dùng: Chiến lược tương tác giữa người và máy tính hiệu quả".
 - Cuốn sách này bao gồm danh sách "Tám quy tắc vàng trong thiết kế giao diện" phổ biến
- 2003, [Ben Bederson](#) và Shneiderman "The Craft of Information Visualization: Readings and Reflections".
 - Chương 8: Các lý thuyết để hiểu về Trực quan hóa Thông tin trong cuốn sách này là năm mục tiêu lý thuyết dành cho các nhà nghiên cứu và thực hành HCI,

8 quy tắc vàng (Eight Golden Rules) Schneiderman

1. Tính nhất quán
2. Phím tắt
3. Phản hồi mang tính thông tin
4. Đối thoại
5. Xử lý lỗi
6. Cho phép đảo ngược hành động
7. Hỗ trợ địa điểm kiểm soát nội bộ
8. Giảm tải bộ nhớ ngắn hạn

1. Consistency
2. Shortcuts
3. Informative Feedback
4. Dialogue
5. Error handling
6. Permit reversal of actions
7. Support internal locus of control
8. Reduce short-term memory load



8 Quy tắc

1. Nhất quán.

Cần phải có chuỗi hành động nhất quán trong các tình huống tương tự ...

2. Phím tắt.

Khi tần suất sử dụng tăng lên, giảm số lượng tương tác của người..

3. Phản hồi thông tin.

Đối với mỗi hành động, cần có một số phản hồi của hệ thống...

4. Hộp thoại dẫn đến kết thúc.

Chuỗi hành động nên được sắp xếp thành các nhóm có phần mở đầu, phần giữa và phần cuối ...

5. Cung cấp xử lý lỗi đơn giản.

hãy thiết kế hệ thống để người dùng không thể mắc lỗi nghiêm trọng ...

6. Undo.

giúp giảm bớt lo lắng vì người dùng biết rằng lỗi có thể được hoàn tác ...

7. Hỗ trợ địa điểm kiểm soát nội bộ.

Thiết kế hệ thống để người dùng trở thành người khởi xướng hành động thay vì người phản hồi.

8. Giảm tải bộ nhớ ngắn hạn.

các màn hình phải đơn giản, hiển thị nhiều trang phải được hợp nhất, giảm tần suất chuyển động của cửa sổ

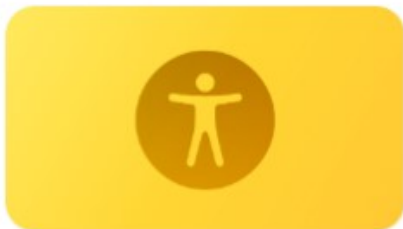
Apple tích hợp 8 quy tắc vàng Shneiderman

- Apple Inc., là một ví dụ điển hình về cách các thiết kế phản ánh tám quy tắc vàng của Shneiderman có thể tạo ra những sản phẩm thành công.
 - Công ty đã đạt được thành công lớn trong lĩnh vực từ máy Macintosh đến thiết bị di động .
- Apple tự hào về những thiết kế nhất quán, trực quan và đẹp mắt của mình.
- 2014, Interface Guidelines, iOS của Apple,
 - được chia sẻ công khai cung cấp cái nhìn về cách nhóm thiết kế của họ đã áp dụng quy tắc của Shneiderman.
 - <https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines>

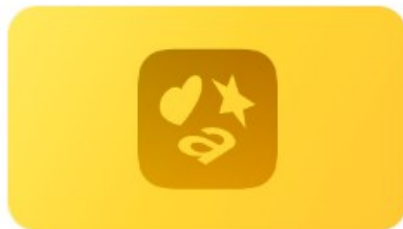
Featured



Designing for visionOS



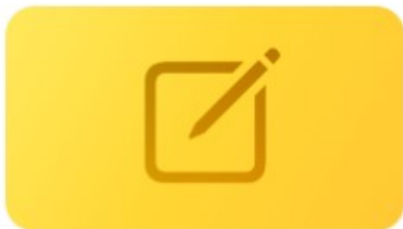
Accessibility



SF Symbols



Typography



Writing



Game controls



Accessibility



App icons



Branding



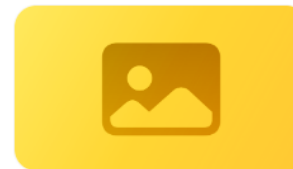
Color



Dark Mode



Icons



Images



Immersive experiences



Inclusion



Layout



Materials



Motion

- 'Tám nguyên tắc vàng trong thiết kế giao diện' của Ben Shneiderman,
 - Là quy tắc thiết kế giao diện người dùng tuyệt vời, hiệu quả và không gây khó chịu mà Apple, Google và Microsoft tuân theo
- Kết quả Từ máy Mac và PC đến thiết bị di động hay thực tế ảo và bất kỳ công nghệ tương tác nào khác sẽ được phát minh trong tương lai,
 - miễn là thiết kế của bạn liên quan đến sự tương tác giữa con người và giao diện,
- tám quy tắc vàng này là tối quan trọng trong quá trình thiết kế và không thể bỏ qua .

Nielsen and Molich's

- Jakob Nielsen,
 - một nhà tư vấn và đối tác về khả dụng web của Tập đoàn Nielsen Norman và Rolf Molich,
 - đã thiết lập danh sách 10 guidelines thiết kế giao diện người dùng vào những năm 1990.
- Có sự trùng lặp đáng kể giữa phương pháp của Nielsen và Molich và “tám quy tắc vàng” của Ben Shneiderman.
- 10 quy tắc kinh nghiệm này tiếp tục lặp lại tám quy tắc vàng của Shneiderman 4 năm sau lần xuất bản đầu tiên của Shneiderman.

10 Usability Heuristics for User Interface Design

1. Hiển thị trạng thái hệ thống
2. Hệ thống khớp với thế giới thực
3. Quyền kiểm soát và quyền tự do của người dùng
4. Tính nhất quán và tiêu chuẩn
5. Ngăn ngừa lỗi
6. Công nhận hơn là nhớ lại
7. Tính linh hoạt và hiệu quả sử dụng
8. Thiết kế thẩm mỹ và tối giản
9. Giúp người dùng nhận biết, chẩn đoán và khôi phục lỗi
10. Trợ giúp và tài liệu



Visibility of
System Status



Match Between System
& the Real World



User Control
& Freedom



Consistency & Standards



Error Prevention



Recognition Rather
than Recall



Flexibility &
Efficiency of Use



Aesthetic &
Minimalist Design



Help Users Recognize, Diagnose
& Recover from Errors



Help &
Documentation

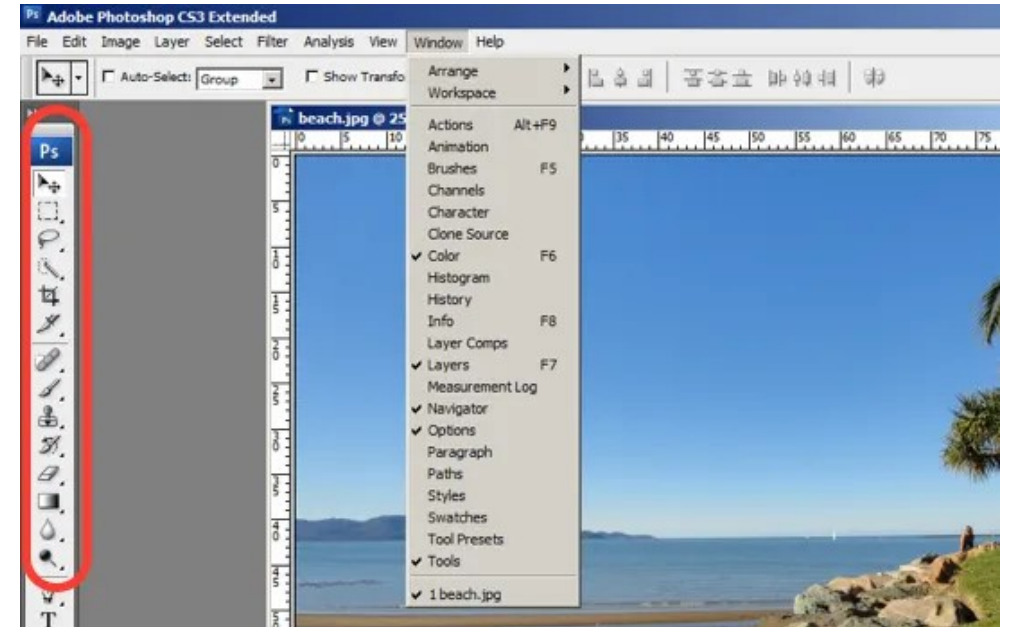
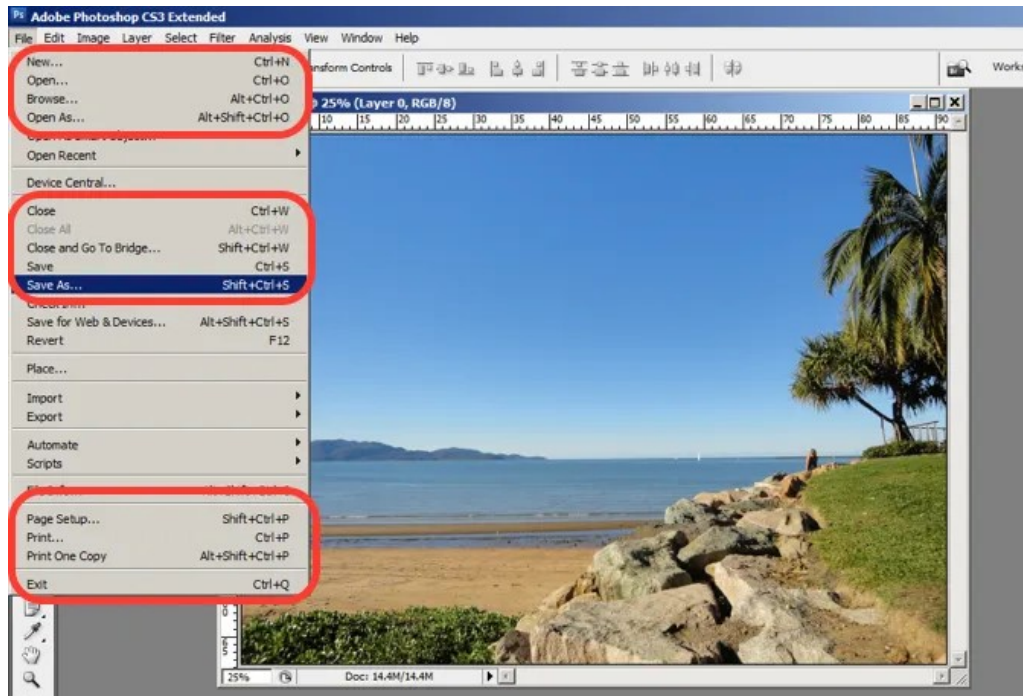
- 1. Khả năng hiển thị trạng thái hệ thống .
 - luôn thông báo về hoạt động của hệ thống với trạng thái dễ hiểu và hiển thị rõ ràng trong khoảng thời gian hợp lý.
- 2. Sự phù hợp giữa hệ thống và thế giới thực .
 - ngôn ngữ và khái niệm trong thế giới thực làm giảm căng thẳng về nhận thức và hệ thống dễ sử dụng hơn.
- 3. Kiểm soát người dùng và tự do .
 - Cung cấp không gian số nơi có thể thực hiện các bước lùi, bao gồm hoàn tác và làm lại các hành động trước đó.
- 4. Tính nhất quán và tiêu chuẩn .
 - yếu tố đồ họa và thuật ngữ đều được duy trì trên các nền tảng tương tự nhau
- 5. Phòng ngừa lỗi .
 - Người dùng không thích bị yêu cầu phát hiện và khắc phục các vấn đề,

- 6. Công nhận hơn là nhớ lại.
 - Giảm thiểu tải nhận thức bằng cách duy trì thông tin liên quan đến nhiệm vụ
- 7. Tính linh hoạt và hiệu quả sử dụng .
 - sử dụng chữ viết tắt, phím chức năng, lệnh ẩn và tiện ích macro..
- 8. Thiết kế thẩm mỹ và tối giản .
 - màn hình giảm xuống chỉ còn các thành phần cần thiết cho tác vụ hiện tại, đồng thời cung cấp phương tiện điều hướng đến nội dung khác.
- 9. Giúp người dùng nhận biết, chẩn đoán và khắc phục lỗi .
 - thông báo lỗi bằng ngôn ngữ đơn giản.
- 10. Trợ giúp và tài liệu .
 - Lý tưởng nhất không cần phải dùng đến tài liệu

- 10 quy tắc giao diện người dùng của Nielsen và Molich bao gồm khá độc đáo ba thành phần chính của trải nghiệm người dùng ,
 1. usability,
 2. utility
 3. desirability
- điều đó có nghĩa có thể áp dụng các quy tắc này để cải thiện trải nghiệm người dùng trong thiết kế!

Adobe quy tắc thiết kế giao diện người dùng của Nielsen và Molich

- 8. Aesthetic and Minimalist Design
- 4. Consistency and Standards



<https://www.interaction-design.org/literature/article/user-interface-design-guidelines-10-rules-of-thumb?srsId=AfmBOooo38S6YMDpgQ6UFNSwqm38bGipSyMr-bcQE1gmddDZgV1TbmTf>

- UX/UI là cần thiết
- Quá trình thiết kế UX/UI là một cách tiếp cận có hệ thống và lặp đi lặp lại để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ lấy người dùng làm trung tâm.
- Bằng cách làm theo các bước
 - nghiên cứu người dùng, lên ý tưởng và khái niệm hóa, tạo khung và tạo mẫu, thiết kế trực quan, thử nghiệm và lặp lại người dùng cũng như phát triển và triển khai, bạn có thể tạo ra trải nghiệm người dùng liền mạch và thú vị.
- Để đảm bảo có được các thiết kế tốt ngoài theo quy trình thì tuân thủ các Nguyên lý và quy tắc thiết kế: dưới dạng tiêu chuẩn, Hướng dẫn

Design principles and rules

- Cái nào sau đây có thể được phân loại là nguyên tắc và cái nào sau đây có thể được phân loại là quy tắc thiết kế?
 - 1. Always prompt a 'warning' message to the user before deleting a file.
 - 2. Provide a 'SAVE' command.
 - 3. Reduce cognitive load.
 - 4. Ensure consistency in presentation.
 - 5. Provide a 'HELP' facility.
 - 6. Ensure efficient use.
 - 7. Ensure operational visibility.
 - 8. Display an 'EXIT' command always at the bottom of the 'FILE' menu option .
 - 9. Design for user growth.

A graphic on the left side of the slide. It features a dark blue background with a large, stylized circular shape composed of many small red dots. The dots are arranged in a way that creates a sense of depth and movement, with some dots appearing larger and more concentrated than others. In the center of this graphic, the word "HUST" is written in a bold, white, sans-serif font.

HUST